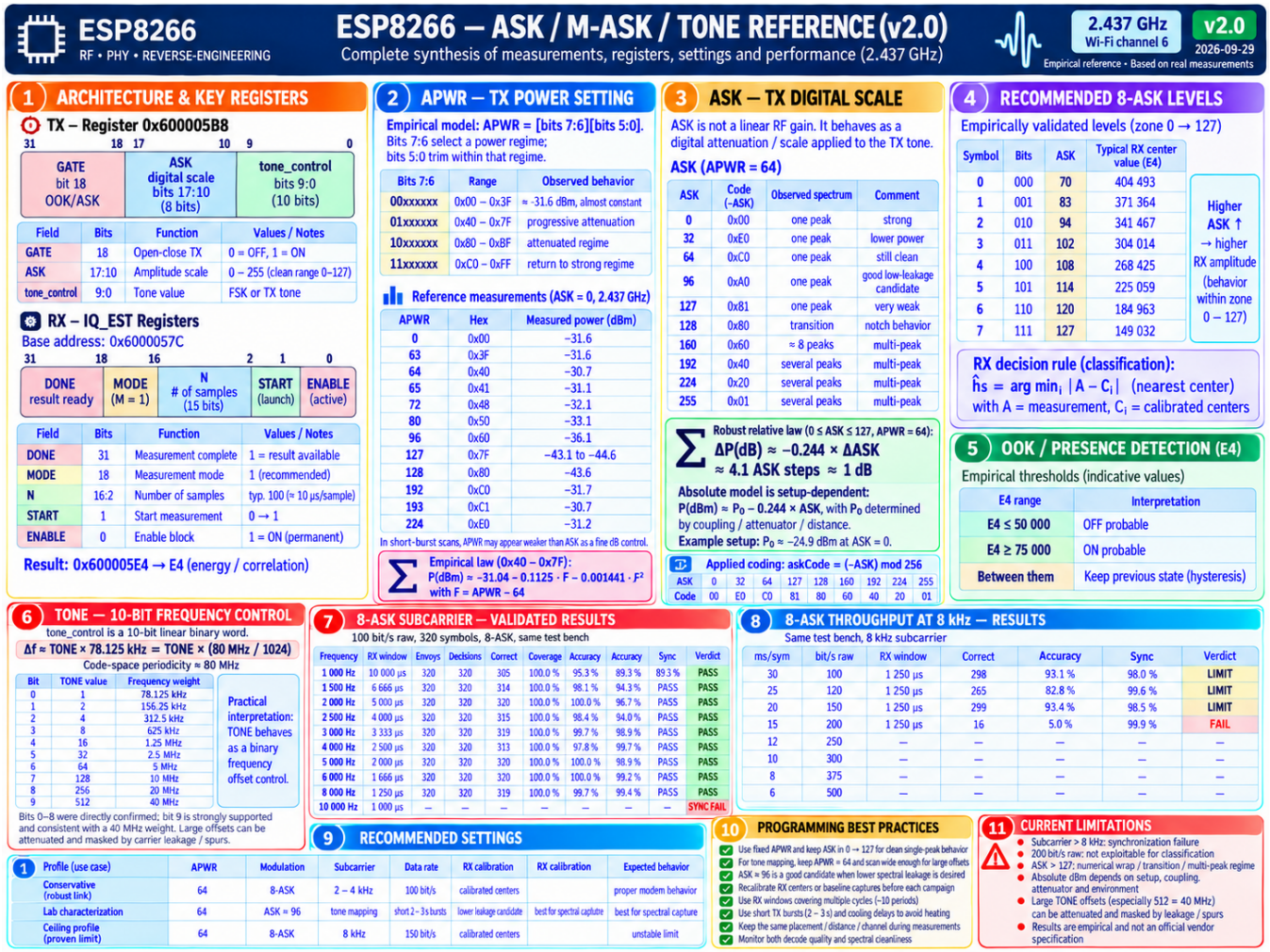
Image source 18

esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/Image ChatGPT 28 sept. 2026, 21_12_03.png



Contenu : Affiche EN v2.0 datée2026-09-29: ajoute contrôleTONE10bits et poids78.125kHz à40MHz, modèleASK relatifΔP≈-0.244ΔASK, P0 de montage≈-24.9dBm, ASK96 candidat faible fuite et spectreASK128 décrit transition.

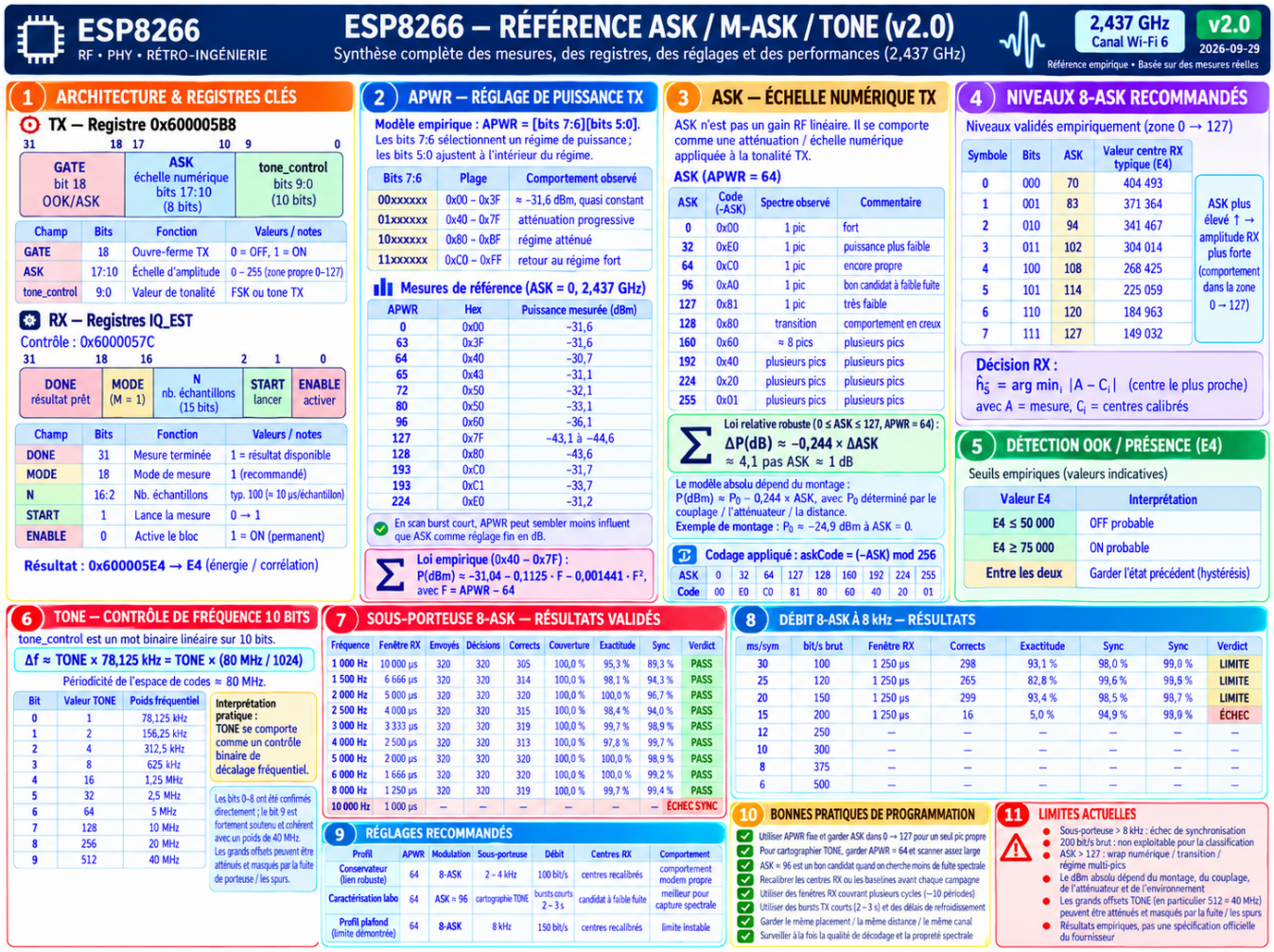
Réserves / corrections : L'encadré affirme HigherASK→higherRX amplitude, contraire aux centres8ASK décroissants du tableau et au texteM-ASK. ; Le graphique de bitfield étend visuellementGATE à31:18; corriger les limites. ; Le tableauASK code doit garder(-ASK)mod256; ses notes spectrales sont des observations de banc, non garanties. ; TONE dit10-bit binary word: conserver masque applicatif et loi empirique, ne pas en déduire architectureNCO prouvée. ; Date imprimée29septembre et nom28septembre : provenance graphique seule insuffisante pour établir la date du banc. ; P0≈-24.9 est un autre exemple de montage; ne pas fusionner avec intercept-30.99 des mesures antérieures.

Usage retenu : Conserver les nouvelles observations comme indices conditionnels; remplacer l'affiche par figures corrigées.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 19

esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/Image ChatGPT 28 sept. 2026, 21_12_11.png



Contenu : AfficheFR v2.0, doublon de contenu externeEXT07: même architecture et tableaux, ajoutTONE et modèles relatifsASK; date2026-09-29.

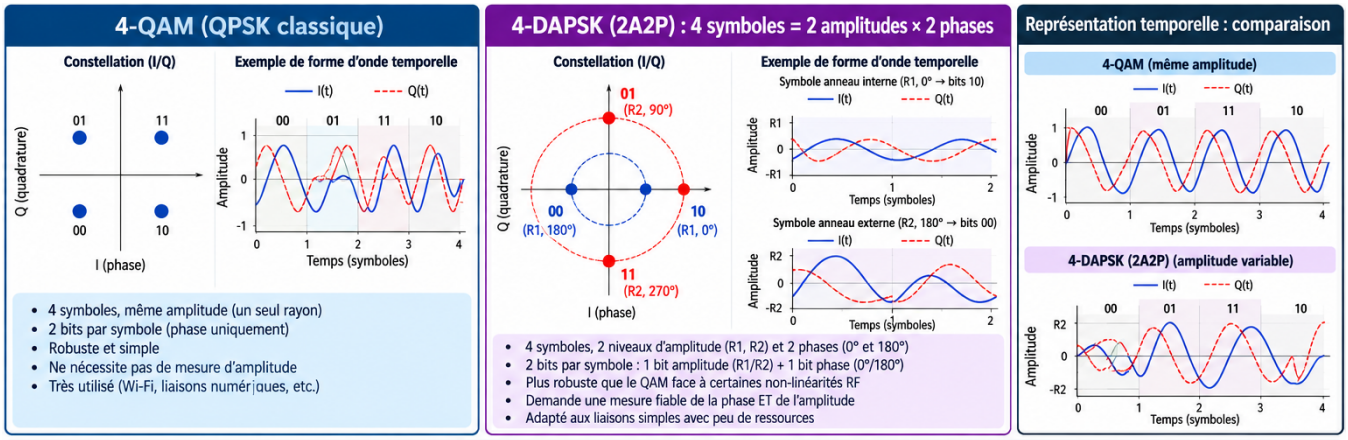
Réserves / corrections : Symbole3 de8ASK affiche101 au lieu102; valeurs des symboles doivent provenir du texte M-ASK. ; Le tableau APWR contient un zéro supplémentaire, puis193/0xC0 là où192 est attendu; la ligne193/0xC1 porte-33.7dBm alors que la référence publiée donne-30.7. ; Le texte ASKplusélevé→amplitudeRXplusforte contredit les centres décroissants présentés juste à côté. ; Tableau de fréquence/sous-porteuse et tableau débit présentent des cellules doublées ou déplacées : ne pas les utiliser comme nouveau jeu de données. ; Les mêmes précautions s'appliquent au gate, àIQ_EST et aux domaines128/129; le commentaire ASK96 faible fuite n'est pas une mesure brute de réjection.

Usage retenu : Ne pas reproduire comme référence normative; conserver seulement comme pièce de provenance et reconstruire les données.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 20

esp8266_WLAN_PHY/QAM-TEST/4-DAPSK MODE0 MODE1.png



Contraintes des modes RX : MODE=0 vs MODE=1 (ESP8266 (Q_EST)

Mode	Principe	N (moyennage)	Type de mesure	Ce qui est bien	Limitations / Contraintes	Adapté à...
MODE = 0 N = 4	Estimateur rapide I/Q sur quelques échantillons	Petit (ex: 4)	I et Q instantanés (phase fiable)	• Très bonne mesure de phase • Adapté au DBPSK / QPSK • Fonctionne bien pour la détection du marqueur	• Mesure d'amplitude peu stable (|I+jQ| varie avec la phase) • Sensible aux rotations voisines • N suffisant pour la phase, mais trop faible pour une amplitude robuste	Phase (DBPSK) Détection de marqueur Synchronisation
MODE = 1 N = 100	Moyenne d'un grand nombre d'échantillons I/Q internes	Grand (ex: 100)	Amplitude plus stable (moyenne I/Q sur longue fenêtre)	• Mesure d'amplitude beaucoup plus stable • Réduit l'influence de la phase • Bon pour distinguer deux niveaux ASK	• Mesure de phase non fiable (moyenne vectorielle) • Inadapté pour la détection du marqueur • Ne doit pas être utilisé avant le marqueur	**Amplitude (ASK)** Calibration des niveaux Mesure d'énergie / puissance

Comparaison synthétique : 4-QAM vs 4-DAPSK (2A2P)

Critère	4-QAM (QPSK)	4-DAPSK (2A2P)	Remarques
Nombre de symboles	4	4	Identique
Bits par symbole	2 (phase uniquement)	2 (1 amplitude + 1 phase)	Même efficacité spectrale
Constellation	1 anneau (amplitude constante)	2 anneaux (deux amplitudes)	DAPSK ajoute une dimension amplitude
Robustesse aux non-linéarités RF	Bonne	Souvent meilleure	DAPSK tolère mieux certaines distorsions
Complexité de démodulation	Simple (phase)	Un peu plus complexe (phase + amplitude)	Nécessite une mesure d'amplitude fiable
Mesure requise côté RX	Phase uniquement (MODE=0)	Phase (MODE=0) + Amplitude (MODE=1 ou énergie intégrée)	D'où la contrainte des deux modes
Sensibilité au gain (AGC)	Faible	Forte (car l'amplitude transporte un bit)	AGC doit être géré avec précaution
Débit / efficacité	2 bits/symbole	2 bits/symbole	Identique
Cas d'usage typique	Wi-Fi, liaisons numériques	Liaisons simples, télécommandes, codage robuste	DAPSK intéressant quand on peut mesurer l'amplitude proprement

Contenu : Comparaison4-QAM/QPSK et4-DAPSK2A2P, constellations, formes temporelles, tableauMODE0N4 versusMODE1N100 et robustesse.

Réserves / corrections : La constellation2A2P annoncée deuxphases0/180° dessine des points extérieurs90/270° et des pointsintérieurs0/180°: elle ne correspond pas au modèle annoncé. ; Les étiquettes des rayons et symboles de la constellation sont incohérentes: le point rouge sur rayonextérieur est nomméR1 et des exemples temporels ne correspondent pas. ; MODE0N4 qualifié I/Qinstantanés est excessif: ce sont des résultatsdefenêtreIQ_EST et non uneFIFOADC; très petitefenêtre ne prouve pas échantilloninstantané. ; MODE1 présenté amplitude automatiquementstable, phase nonfiable et interdit avant marqueur généralise une stratégiedebench sans preuve universelle. ; DAPSKplusrobusteauxnonlinéaritésRF est non qualifié par des mesures de ce corpus. ; GraphesI(t)/Q(t) et vocabulaireQAM ne doivent pas être confondus avec le pseudo-I/Q de sous-porteuseE4.

Usage retenu : Écarter comme référence technique autonome; refaire constellation et tableau avec modèles et preuves séparés.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 21

esp8266_WLAN_PHY/SUBCARRIER-TEST-PSK-ARDUINO/Capture.JPG

Contenu : Interface intitulée QAM16 v5.4 mais preset8états ; chiprate3500,symbolchips32,period0=period1=32,ASK0=ASK1=40,IQ_N64 ; F0/F1 affichés109Hz. ; Constellation reconstruite,10321FRAME_SUM,derniererr15/16.

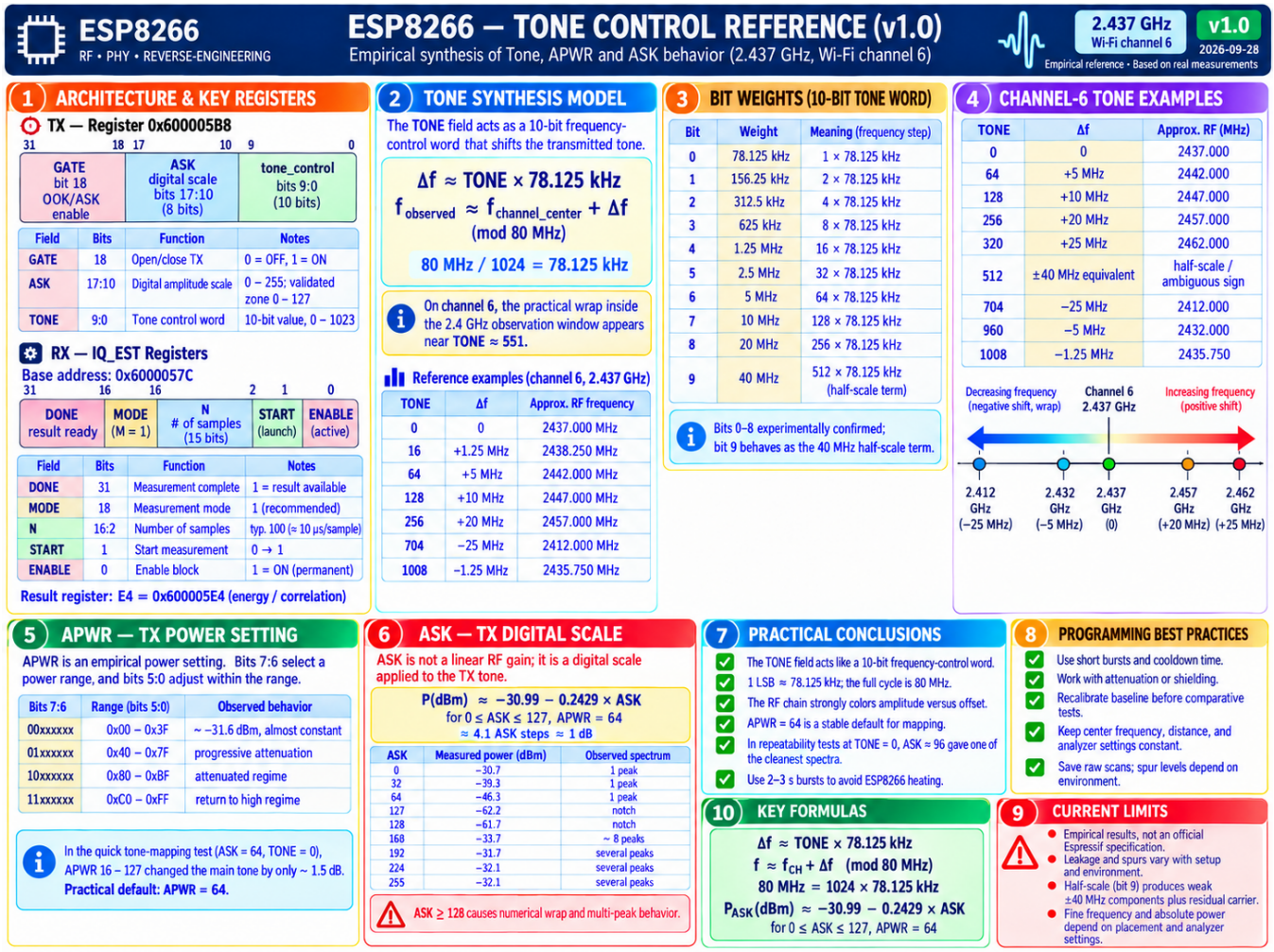
Réserves / corrections : Pas une preuve deQAM16RF. Le profil affiché neutralise la différence d'amplitude et les fréquences ; les points sont des corrélations d'enveloppe. La capture montre aussi des erreurs importantes, à conserver.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 22

esp8266_WLAN_PHY/TONE-CONTROL/Image ChatGPT 28 sept. 2026, 20_49_46.png



Contenu : Affiche EN TONEv1.0:78.125kHz/code,mod80MHz,tableK0/16/64/128/256/320/512/704/960/1008,poidsb0..b9,APWR et ASK,traits de fuite/atténuation selonoffset.

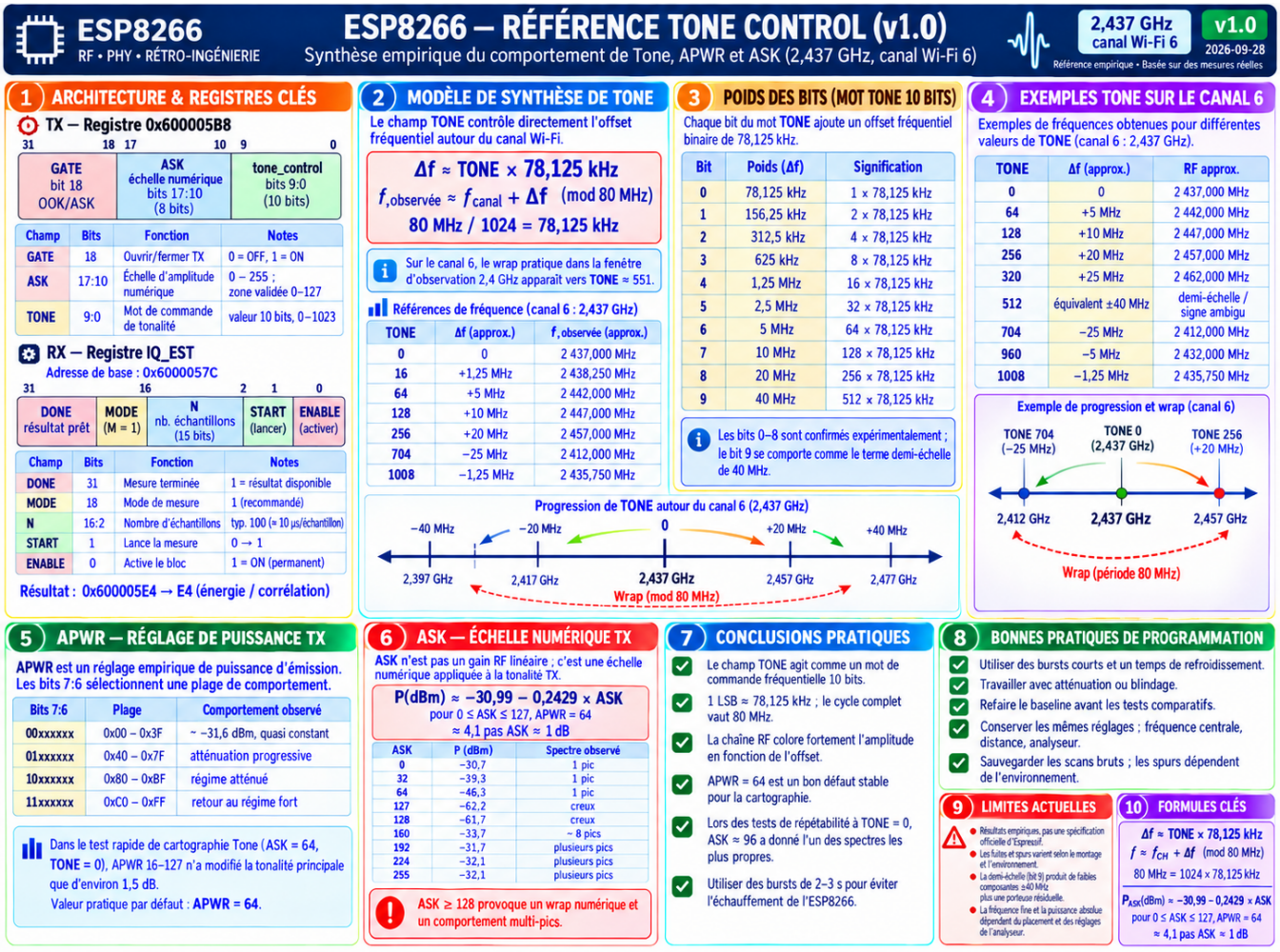
Réserves / corrections : L'écriture fobs≈fcanal+Δf(mod80MHz) doit signifier fcanal plus offset replié; ne pas appliquer modulo80MHz à la fréquenceRFabsolue. ; WrapobservéversK551 décrit une fenêtre d'observation/banc; ce n'est pas la frontière mathématique universelle512 d'un représentant signé10bits. ; Poidsbit9≈40MHz, ASK96 spectrepropre et effetAPWR16..127≈1.5dB àASK64 sont des observations graphiques conditionnelles, sans capturesbrutes retrouvées ici. ; ASK≥128multiraies sur l'affiche est trop catégorique: les tableauxtextuels décrivent128aucreux puis rupture128→129; conserver distinction et conditions. ; Le diagrammegate occupe visuellement31:18 et les modesIQ sont généralisés; corriger avant publication. ; Les dBm et le fitASK absolu varient selon montage; ne pas publier comme puissance duPA calibrée. ; Le tableauASK contient168→-33.7dBm, alors que la même série textuelle porte160; corriger la transcription.

Usage retenu : Conserver relation et exemples comme modèleempirique; refaire les graphes avec points/distinction hypothèses.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 23

esp8266_WLAN_PHY/TONE-CONTROL/Image ChatGPT 28 sept. 2026, 20_49_59.png



Contenu : AfficheFR TONEv1.0, doublonexterneEXT08: mêmes relation/poids, ligneRF2.397..2.477GHz et exemplescanal6,APWR16..127 peuinfluent àASK64,TONE0,banc rapide.

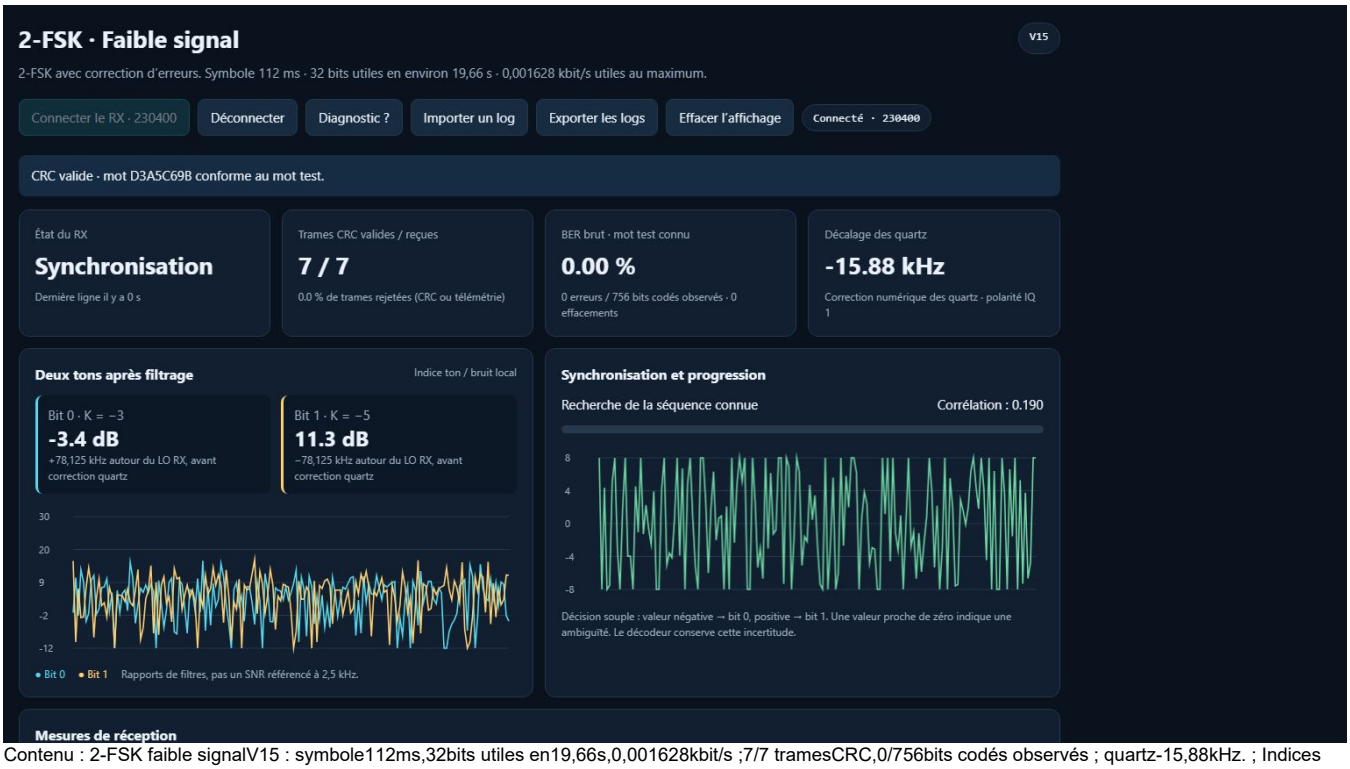
Réserves / corrections : L'écriture fobs≈fcanal+Δf(mod80MHz) doit signifier fcanal plus offset replié; ne pas appliquer modulo80MHz à la fréquenceRFabsolue. ; WrapobservéversK551 décrit une fenêtre d'observation/banc; ce n'est pas la frontière mathématique universelle512 d'un représentant signé10bits. ; Poidsbit9≈40MHz, ASK96 spectrepropre et effetAPWR16..127≈1.5dB àASK64 sont des observations graphiques conditionnelles, sans capturesbrutes retrouvées ici. ; ASK≥128multiraies sur l'affiche est trop catégorique: les tableauxtextuels décrivent128aucreux puis rupture128→129; conserver distinction et conditions. ; Le diagrammegate occupe visuellement31:18 et les modesIQ sont généralisés; corriger avant publication. ; Les dBm et le fitASK absolu varient selon montage; ne pas publier comme puissance duPA calibrée. ; Les seuils et le caractèrelinéaire du motTONE sont des modèles de commande; aucunepreuve que toutoffset présente mêmeamplitude ou puretéspectrale.

Usage retenu : Conserver comme historique empirique avec figuresrecomposées.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 24

esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/WSPR.JPG



Contenu : 2-FSK faible signalV15 : symbole112ms,32bits utiles en19,66s,0,001628kbit/s ;7/7 tramesCRC,0/756bits codés observés ; quartz-15,88kHz. ; Indices ton/bruit local-3,4 et11,3dB ; le visuel indique explicitement que ce ne sont pas desSNR référencés2,5kHz.

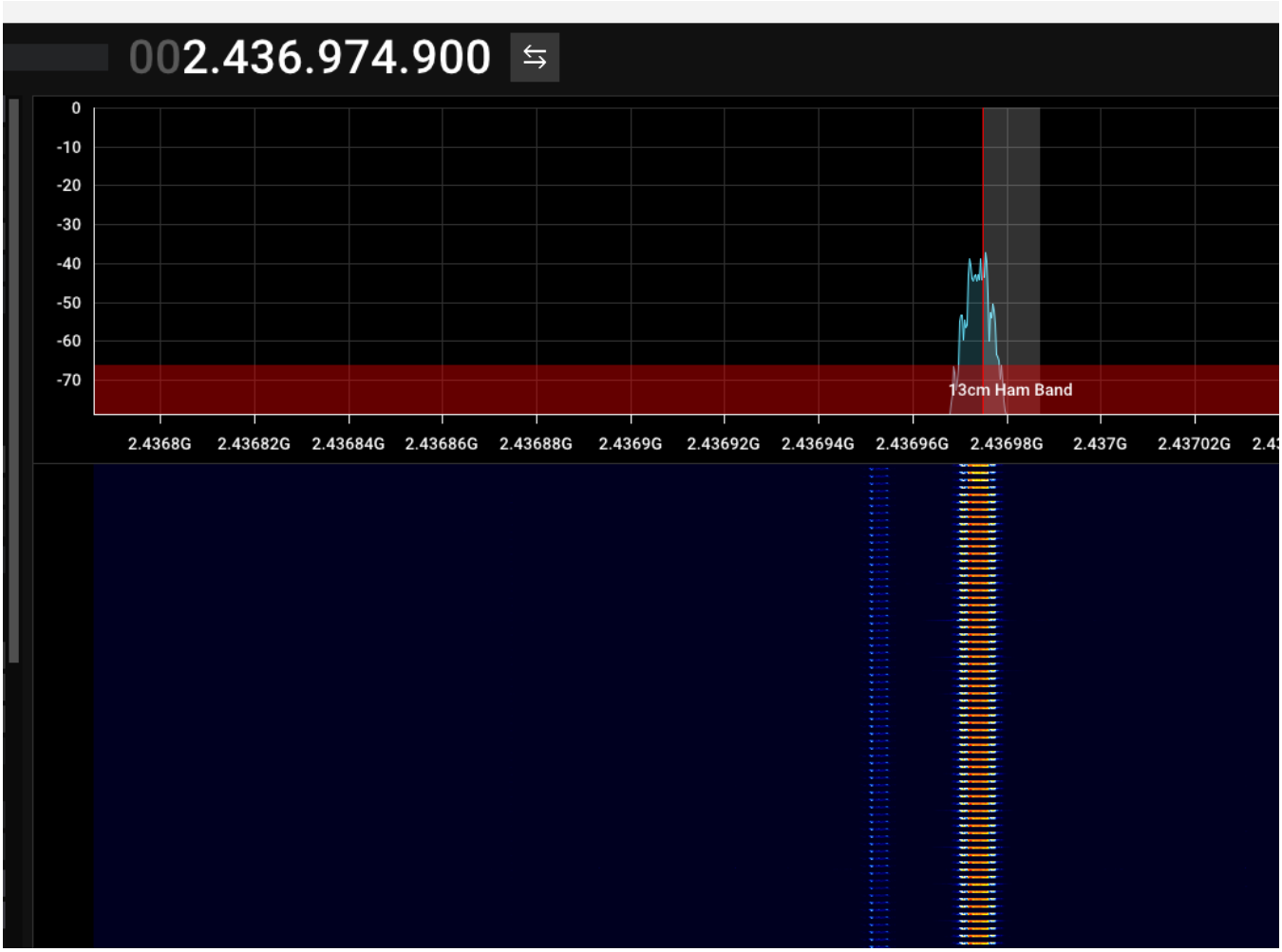
Réserves / corrections : Le nom du dossierWSPR ne prouve pas le protocoleWSPR. Le résultat7trames ne garantit pas BERnul ; ne pas convertir les indices affichés en sensibilité standard.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 25

historical/esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/tdd-2FSK.png



Contenu : Spectre ancienREV7 près de2,4369749GHz,bursts visibles.

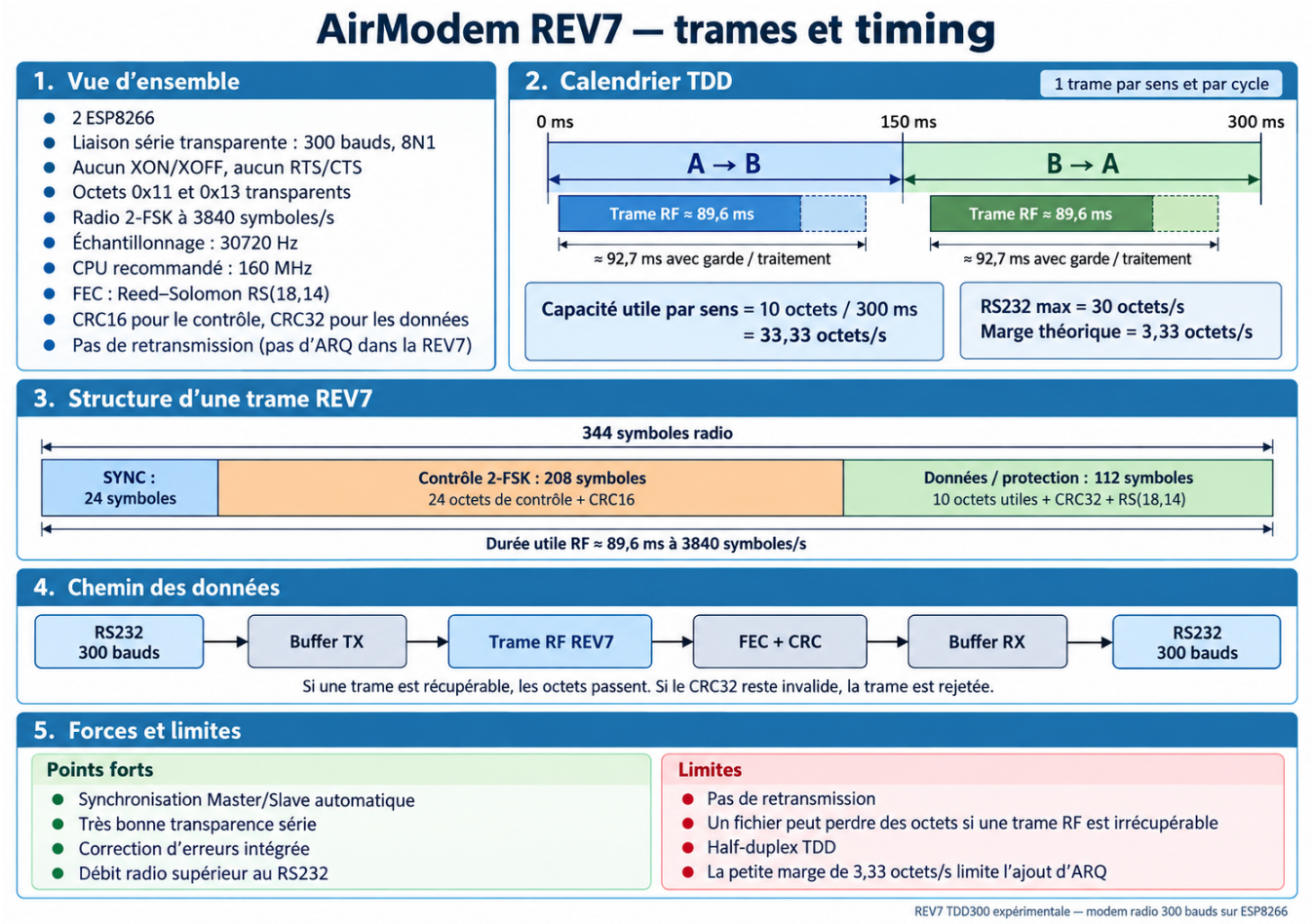
Réserves / corrections : Pas de temps lisible ni de vérification de trame ; conserver uniquement pour cet état historique.

Usage retenu : Conserver dans historique des architectures remplacées.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 26

historical/esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Infographie technique AirModem REV7.png



Contenu : REV7 :UART300bauds8N1,sampling30720Hz,3840sym/s,cycleTDD300ms,344sym~89,6ms,RS(18,14),pasARQ ;10octets/cycle=33,33o/s théoriques.

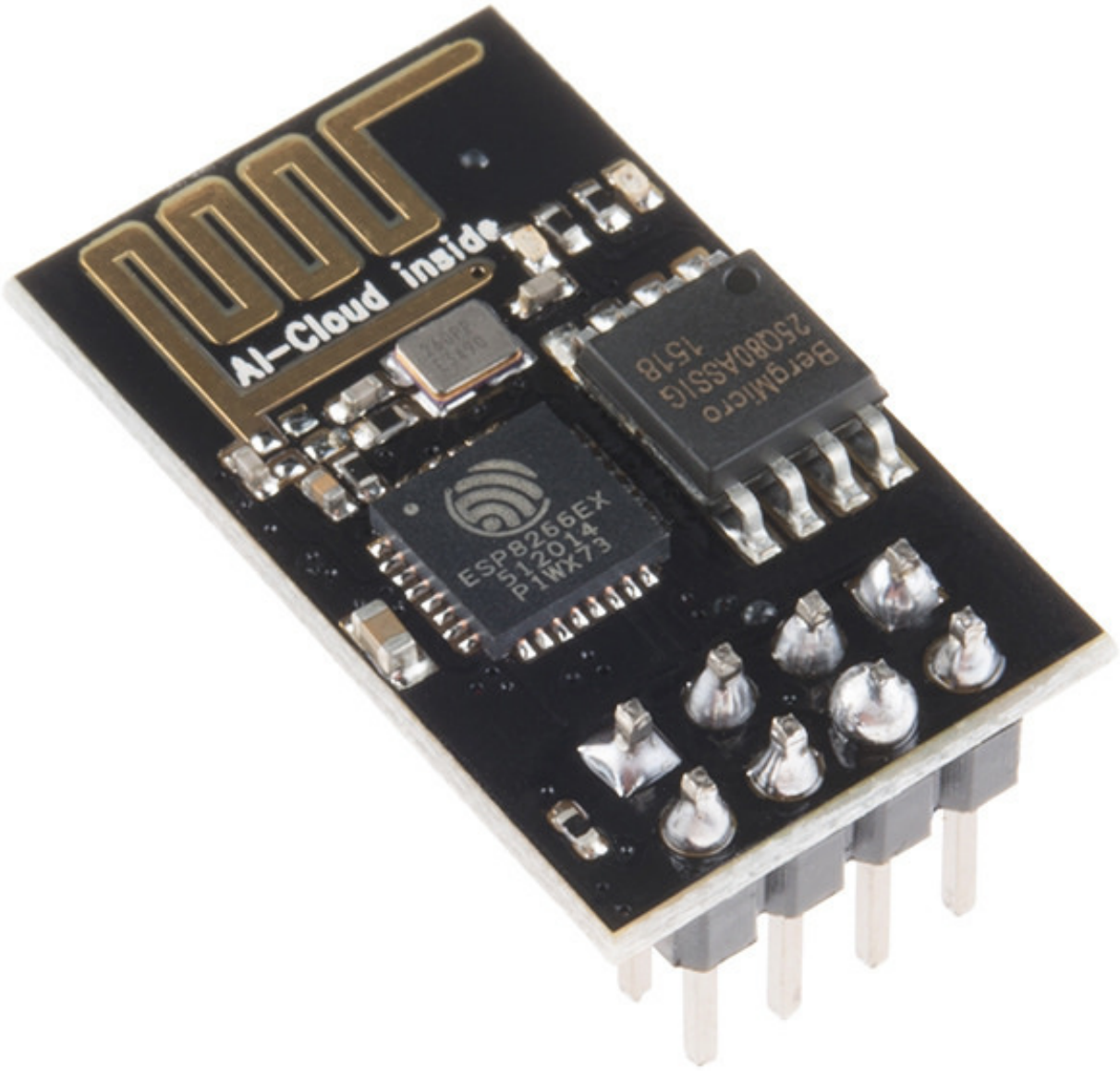
Réserves / corrections : Schéma de trame affiche SYNC au début alors que le code REV7 le place aux symboles 160–183 : 160 contrôle, 24 SYNC, 48 fin contrôle, 112 données (CODE051). Distinguer RS232 logique et niveaux électriques UART3,3V. Ne pas réutiliser pour Modem300 TDD9ms.

Usage retenu : Conserver dans historique des architectures remplacées.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 27

external_images/650939824-05e28102-9b0c-4e8a-b61f-666eecc18d5f.png



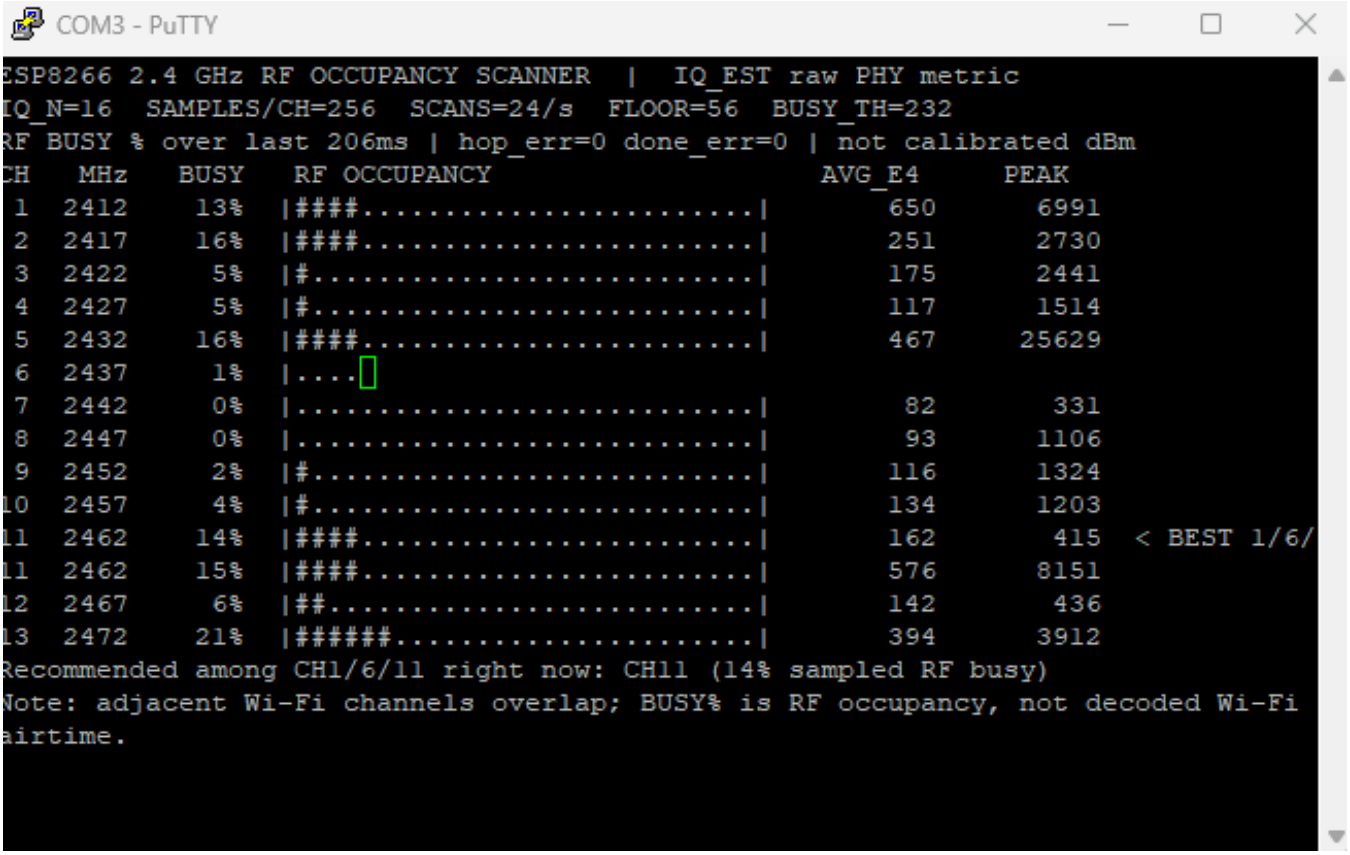
Contenu : Photographie moduleESP8266 typeESP-01 avec antennePCB et mémoire externe ; identification illustrative.

Usage retenu : Conserver comme illustration contextualisée.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 28

external_images/651050728-7b87339e-abc0-40c9-b453-c0279f67dcd0.png



Contenu : Terminal scanner :IQ_N16,256échantillons/canal,24scans/s,FLOOR56,BUSY_TH232,fenêtre206ms,hop_err0,done_err0 ; moyenne/maximumE4 et canaux1–14.

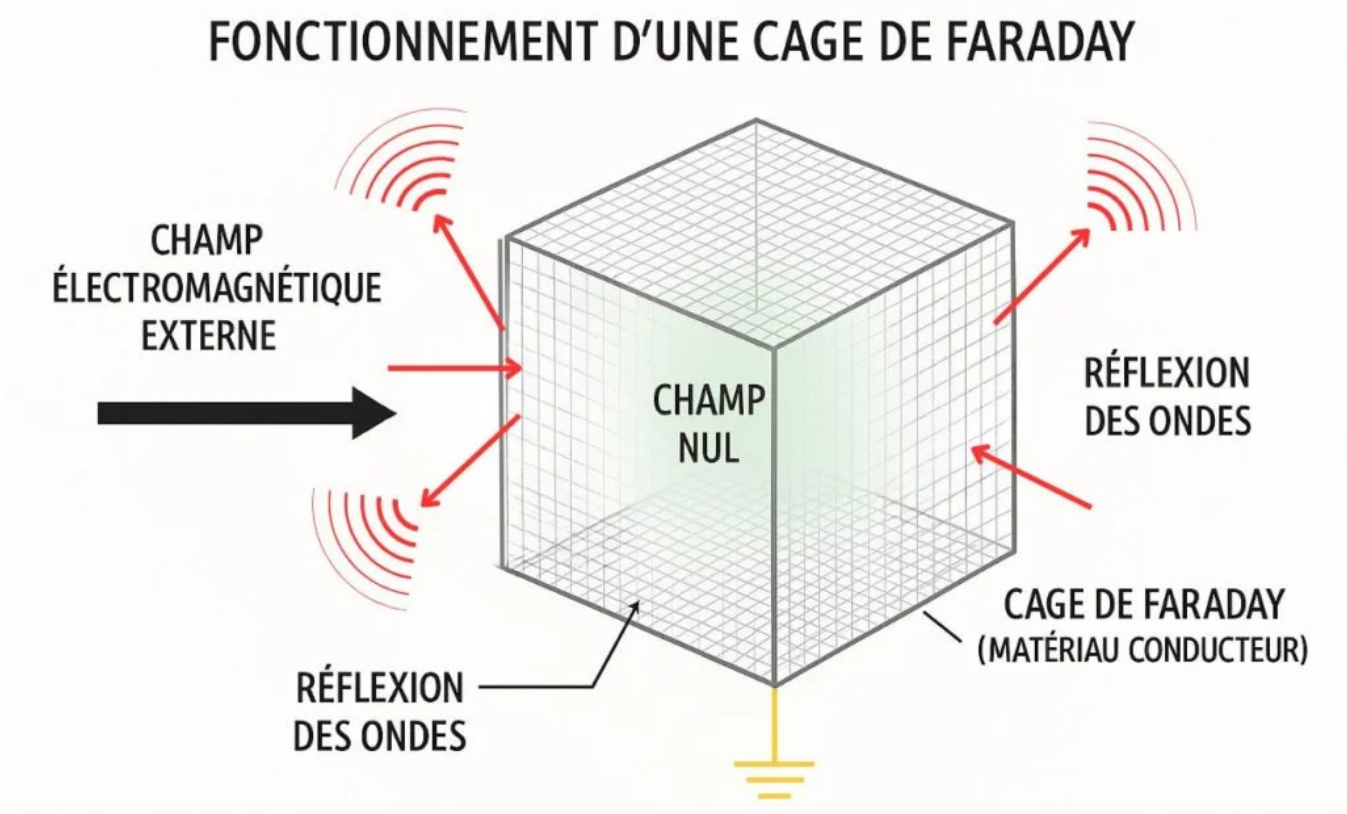
Réserves / corrections : BUSY% est une proportion de seuil sur échantillonsIQ_EST ; aucune équivalence au temps d'antenneWi-Fi ouRSSIcalibré.

Usage retenu : Conserver comme illustration contextualisée.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 29

external_images/651008382-ea7dcbfe-1267-413a-81f7-4e9e113d9f2b.png



Contenu : Dessin pédagogique cage deFaraday,réflexion,champnul intérieur,terre.

Réserves / corrections : Remplacer l'assertion absolue «champ nul» par blindage dont l'efficacité et les fuites sont vérifiées ; schéma générique, pas qualification2,4GHz.

Usage retenu : Conserver comme illustration contextualisée.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 30

external_images/651460240-c271bf3e-1638-4704-9397-704bcc973b19.png

Contenu : Dashboard occupationRF,921600bauds,canaux1–13,vueBUSY%,waterfall20ms,fluxCHetSCAN.

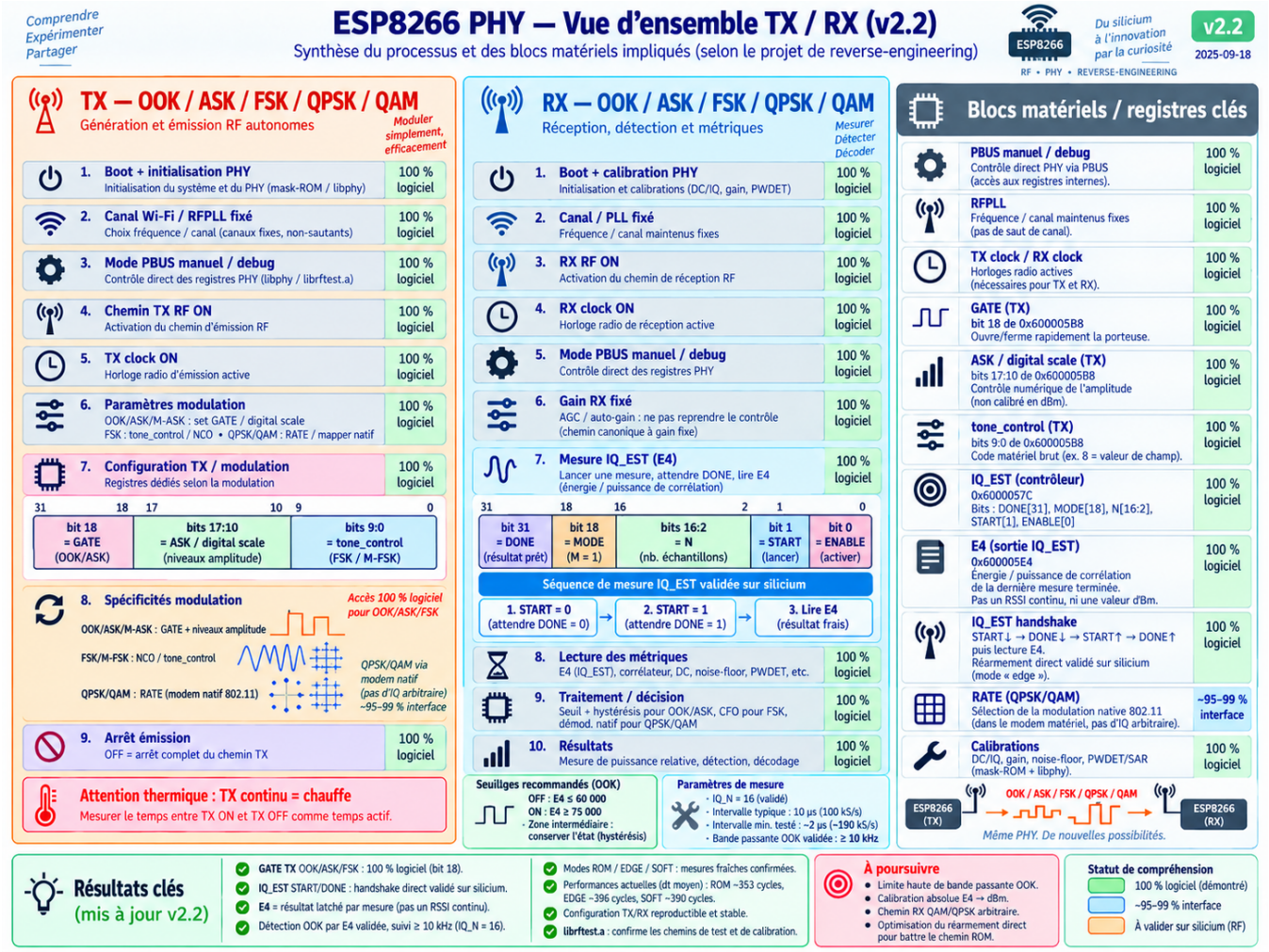
Réserves / corrections : Le troisième champ des lignesCH est une métrique brute ; les exemples deparseur nommésrssi ne l'étalonnent pas endBm. Les couleursLibre/Chargé/Saturé sont desclassesUI.

Usage retenu : Conserver comme illustration contextualisée.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 31

external_images/656833640-ee76bba4-eafc-4315-ba57-ce1c1e315063.png



Contenu : Vue générale TX/RX v2.2 : MMIO, gate, ASK, K, RATE, séquence EDGE et seuils E4 (OFF ≤ 60 000, ON ≥ 75 000). IQ_N = 16, intervalle typique de 10 µs et minimum annoncé proche de 2 µs. Les valeurs 353/396/390 cycles et OOK ≥ 10 kHz sont propres aux essais décrits.

Réserves / corrections : La date imprimée 2025-09-18 ne correspond pas à la révision documentaire v2.2 du 22 septembre 2026; elle ne prouve pas la date des essais. ; Le CFO présenté pour FSK est une voie historique. Les modems ultérieurs utilisent la phase issue de IQ_EST; aucune méthode universelle ne doit être déduite de cette image. ; PWDET relève de la mesure et de la calibration de puissance TX. Le placer parmi les métriques RX est trompeur. ; Une validation logicielle ne qualifie pas le matériel. Les étapes de démarrage et la QAM arbitraire restent bornées par les preuves disponibles. ; Seuils E4, cycles et cadences dépendent du banc. Les champs inutilisés doivent rester visibles; IQ_EST fournit un résultat mémorisé, pas un RSSI continu.

Usage retenu : Utiliser les schémas redessinés avec distinction RX/TX et niveaux de preuve; conserver cette image comme pièce historique.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.